خطة درس — للمعلم

التفكير الحاسوبي: دون أجهزة وبالكتل البرمجية: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- الخوارزميات: تعليمات دقيقة
- الحلقات
- القرارات وتصحيح الأخطاء
- فكّك المسألة

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. مثّلوا أسئلة الروبوت على شبكة من الطباشير

للنقاش

- أيّ لعبة ستلعبها مع فصلك أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- أيّ فكرة سيجدها طلابك أصعب؟

بطاقة الخروج

- نشاط واحد دون أجهزة سأنفّذه، ومتى

جرّبها في الصف غدًا

اختر لعبة واحدة من هذا المقرّر (الروبوت البشري، أو صفّقوا الحلقة، أو سيمون يقول: إذا، أو خمّن رقمي) والعبها مع أحد فصولك هذا الأسبوع. ثم أخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة عمل — للطلاب

التفكير الحاسوبي: دون أجهزة وبالكتل البرمجية: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ١، اختبار الوحدة

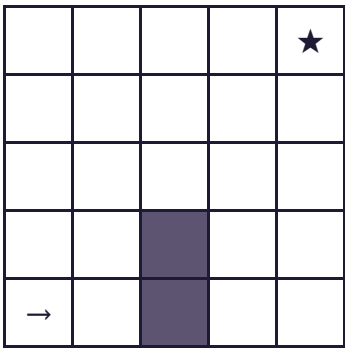
الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ما الخوارزمية؟

◯ برنامج حاسوب سريع جدًا ◯ خطوات دقيقة مرتّبة تنتهي وتحلّ مسألة ◯ تخمين يصيب غالبًا

◯ نوع من الحواسيب

٢ أوصِل الروبوت إلى الراية حول الجدار، بخمس بطاقات على الأكثر.



قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٣ تجعل الحلقة البرنامج أطول، لكنها تسهّل قراءته.

◯ صح ◯ خطأ

٤ صِل كل جزء من التفكير الحاسوبي بمثال.

التفكيك	• • • •	وصفة لصنع الخبز
تمييز الأنماط	• • • •	جدول حصص يُظهر الموادّ لا ما يُدرَّس فيها
التجريد	• • • •	ملاحظة أن طابور المقصف أطول كل يوم اثنين
الخوارزمية	• • • •	تقسيم تخطيط اليوم الرياضي إلى مسابقات وفرق ومواعيد

٥ يبدأ الروبوت متّجهًا إلى الأعلى وينفّذ هذا البرنامج. إلى أين يتّجه في النهاية؟

```
for i in range(3):
    forward()
    right()
```

○ إلى الأعلى ○ إلى اليمين ○ إلى اليسار ○ إلى الأسفل

مرسي يُسمح بنسخها لمدرستك مجانًا